Міністерство науки і освіти України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

з курсу «Дискретна математик»

Про виконання лабораторної роботи №1

«ОСНОВИ ЛОГІКИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ»

Виконав:

студент групи Феп-11с

Хома Д. Є.

Перевірив:

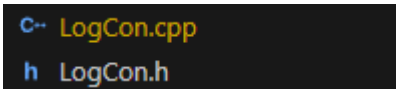
Баран М. О.

Львів 2026

Мета роботи: вивчити основи логіки висловлювань, таблиці істинності.

Зміст роботи:

1. Створити бібліотеку „Логічна консоль” LogCon (файли LogCon.h, LogCon.cpp).



2. У бібліотеці LogCon (файл LogCon.cpp) реалізувати функції, що відповідають логічним зв’язкам: „заперечення” у вигляді функції NOT(a); „кон’юнкція” у вигляді функції AND(a,b); „диз’юнкція” у вигляді функції OR(a,b); „імплікація” у вигляді функції IMP(a,b); „еквівалентність” у вигляді функції EQU(a,b); „виключаюче „або” у вигляді функції XOR(a,b). Функції повинні отримувати аргументи та повертати значення логічного типу. Реалізація функцій повинна містити конструкцію типу: if (<умова>) <оператор1>; else <оператор2>;. У заголовному файлі LogCon.h запрограмувати інтерфейси цих функцій.

```
#pragma once
#ifndef LOGCON_H
#define LOGCON_H

bool NOT(bool a);

bool AND(bool a, bool b);

bool OR(bool a, bool b);

bool IMP(bool a, bool b);

bool EQ(bool a, bool b);

bool XOR(bool a, bool b);

bool Func18(bool a, bool b, bool c);

#endif
```

рис. 1: LogCon.h

```cpp
#include "LogCon.h"

using namespace std;

bool NOT(bool a) {
  if (a == true) {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
}

bool AND(bool a, bool b) {
  if (a == true && b == true) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

bool OR(bool a, bool b) {
  if (a == true || b == true) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

bool IMP(bool a, bool b) {
  if (a == true && b == false) {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
}

bool EQ(bool a, bool b) {
  if (a == b) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
```

```cpp

bool XOR(bool a, bool b) {
  if (a == b) {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
}

bool Func18(bool a, bool b, bool c) {
  bool x = XOR(a, b);
  bool n = NOT(c);
  bool y = IMP(b, n);
  bool e = AND(x, y);
  bool z = IMP(c, a);
  bool r = IMP(e, z);
  return r;
}
```

рис. 2-3: LogCon.cpp

3. Створити новий проект Lab_1 та підключити до нього бібліотеку LogCon.

```
Lab_1 > Lab_1.cpp > ...
#include "LogCon.h"
#include <iostream>

using namespace std;
```

рис. 4: Lab_1.cpp

4. У функції main() проекту запрограмувати вивід у консоль таблиці 1.1. з використанням функцій модуля LogCon. Для цього у файлі з функцією main(), окрім бібліотек стандартного вводу/виводу потрібно підключити файл LogCon.h.

```
int main() {
  bool a, b, c;

  cout << "" << endl;
  cout << "Table" << endl;
  cout << " " << endl;
  cout << "| a | b | NOT (a) | AND (a,b) | OR (a,b) | IMP (a,b) | EQ (a,b) | "
          "XOR (a,b) | "
       << endl;

  a = true;
  b = true;

  cout << "| " << a << " | " << b << " |    " << NOT(a) << "    "
       << "|     " << AND(a, b) << "     "
       << "|    " << OR(a, b) << "     "
       << "|     " << IMP(a, b) << "     "
       << "|    " << EQ(a, b) << "     "
       << "|     " << XOR(a, b) << "     |" << endl;

  a = true;
  b = false;

  cout << "| " << a << " | " << b << " |    " << NOT(a) << "    "
       << "|     " << AND(a, b) << "     "
       << "|    " << OR(a, b) << "     "
       << "|     " << IMP(a, b) << "     "
       << "|    " << EQ(a, b) << "     "
       << "|     " << XOR(a, b) << "     |" << endl;

  a = false;
  b = true;

  cout << "| " << a << " | " << b << " |    " << NOT(a) << "    "
       << "|     " << AND(a, b) << "     "
       << "|    " << OR(a, b) << "     "
       << "|     " << IMP(a, b) << "     "
       << "|    " << EQ(a, b) << "     "
       << "|     " << XOR(a, b) << "     |" << endl;

  a = false;
  b = false;

  cout << "| " << a << " | " << b << " |    " << NOT(a) << "    "
       << "|     " << AND(a, b) << "     "
       << "|    " << OR(a, b) << "     "
       << "|     " << IMP(a, b) << "     "
       << "|    " << EQ(a, b) << "     "
       << "|     " << XOR(a, b) << "     |" << endl;
```

рис. 5: Lab_1.cpp

5. Відкомпілювати проект та запустити програму на виконання. Продемонструвати результат викладачеві.

```
Table

| a | b | NOT (a) | AND (a,b) | OR (a,b) | IMP (a,b) | EQ (a,b) | XOR (a,b) |
| 1 | 1 |    0    |     1     |    1     |     1     |    1     |     0     |
| 1 | 0 |    0    |     0     |    1     |     0     |    0     |     1     |
| 0 | 1 |    1    |     0     |    1     |     1     |    0     |     1     |
| 0 | 0 |    1    |     0     |    0     |     1     |    1     |     0     |
```

рис. 6: Lab_1.exe

Частина 2. Побудова таблиць істинності логічних функцій.

1. У бібліотеці LogCon запрограмувати реалізацію логічної функції, заданої викладачем. Функція повинна отримувати аргументи та повертати значення логічного типу. Рекомендується назвати функцію Fномер варіанту (варіанти завдань наведені нижче).

$$f_{18} = \left(\left(a \oplus b\right) \wedge \left(b \to \overline{c}\right)\right) \to \left(c \to a\right)$$

```
bool Func18(bool a, bool b, bool c) {
    return IMP(AND(XOR(a, b), IMP(b, NOT(c))), IMP(c, a));
}
```

рис. 7: LogCon.cpp

2. У функції main() проекту Lab_1 запрограмувати вивід у консоль таблиці істинності заданої логічної функції. Для цього потрібно почергово задавати аргументам функції всіх можливих значень істинності (тобто проінтерпретувати логічну функцію). Таблиця повинна містити колонки зі значеннями аргументів та колонку зі значенням функції.

```
a = true;
b = true;
c = true;

cout << " " << endl;
cout << "| a | b | c | ((a XOR b) AND (b IMP NOTc)) IMP (c IMP a) | " << endl;
cout << "| " << a << " | " << b << " | " << c << " | " << Func18(a, b, c)
    << " | " << endl;

a = true;
b = true;
c = false;

cout << "| " << a << " | " << b << " | " << c << " | " << Func18(a, b, c)
    << " | " << endl;

a = true;
b = false;
c = true;

cout << "| " << a << " | " << b << " | " << c << " | " << Func18(a, b, c)
    << " | " << endl;

a = true;
b = false;
c = false;

cout << "| " << a << " | " << b << " | " << c << " | " << Func18(a, b, c)
    << " | " << endl;

a = false;
b = true;
c = true;

cout << "| " << a << " | " << b << " | " << c << " | " << Func18(a, b, c)
    << " | " << endl;

a = false;
b = true;
c = false;

cout << "| " << a << " | " << b << " | " << c << " | " << Func18(a, b, c)
    << " | " << endl;
```

рис. 8: Lab_1.cpp

3. Відкомпілювати проект та запустити програму на виконання. Для перевірки результатів побудувати таблицю істинності заданої логічної функції у зошиті. Продемонструвати результат викладачеві.

```
| a | b | c | ((a XOR b) AND (b IMP NOTc)) IMP (c IMP a) |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
```

рис. 9: Lab_1.cpp

Висновок: Я опрацював принципи побудови логічних зв’язків та опанував базові логічні операції. На практиці вдосконалив навички моделювання таблиць істинності, зокрема для функцій підвищеної складності.